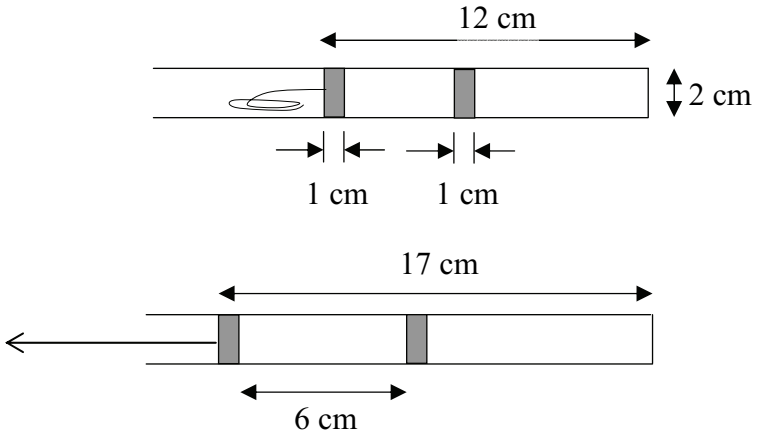
3. Egy hosszú, egyik végén zárt üvegcsőben két 1 cm széles dugattyú zárja el a normál nyomású levegőt, az ábrának megfelelő módon. Az üvegcső belső átmérője 2 cm. Ha a külső dugattyút nagyon lassan, egy fonál segítségével 5 cm-rel kijjebb húzzuk, akkor a két dugattyú 6 cm-es légoszlopot fog közre.



(A dugattyúk súrlódása elhanyagolhatóan kicsi. A külső légnyomás: $p_0 = 10^5$ Pa)

a) Mekkora a bezárt levegő nyomása a két térfogatrészben a külső dugattyú kihúzása után?
b) Mekkora erővel kell tartani ebben az állapotban a külső dugattyúhoz rögzített fonalat?
c) Mekkora volt kezdetben a két dugattyú távolsága?